GEO-PROBE CR

Red Nacional de Precursores Sísmicos

Informe técnico-económico para presentación al Gobierno de Costa Rica

Ficha	
Versión del modelo	v7.6 CANÓNICA (GEO_PROBE_CR_v7_6.py, semilla 2026)
Fecha	10 de octubre de 2026
Inventor	Jason Manuel Sarmiento Salazar
Arquitectura	Borehole 600 m × 5 nodos · sin reactor · cable primario + ULF de respaldo
Estado	Borrador para revisión

Confidencialidad

La propiedad intelectual (OTPR / PCT) está en preparación y existe una divulgación técnica del 12 de septiembre de 2026. Antes de entregar este documento, confirmar con el agente de propiedad industrial las condiciones de confidencialidad y los plazos aplicables.

1. Resumen ejecutivo

GEO-PROBE CR es una red de 5 nodos de monitoreo de precursores sísmicos instalados en pozos convencionales de 600 m. Cada nodo aloja una sonda con sensores multimodales y se comunica con superficie por dos canales independientes: un cable armado (primario) y un enlace magnético de ultra baja frecuencia (ULF, 2 Hz) a través de la roca (respaldo), útil si el cable se corta durante el sismo. Un procesador bayesiano multi-fase decide cuándo escalar la información; el código de alerta máxima (111) solo llega a Cell Broadcast, por medio de la CNE, con cuórum de sensores y nodos, probabilidad bayesiana suficiente y un canal de telemetría confiable.

Indicadores principales del modelo

Indicador	Valor	Observación
Inversión inicial (CAPEX)	USD 3,587,200	Incluye contingencia de 18 %; no recalculada para la geometría vigente (sección 5.4)
Costo total a 30 años	USD 27.2 M	CAPEX + OPEX con inflación + reemplazos
B/C descontada (6 %), caso base	14.1 : 1	VAN USD 171.8 M; beneficio material esperado USD 403.0 M
B/C descontada, caso prudente	4.2 : 1	VAN USD 42.2 M; solo 40 % del catálogo de sismos y sin gasto público
Cobertura del costo	7.1 % del beneficio base	Equivale a 9.5 % del catálogo contando solo daños privados
SNR del enlace ULF	40.1 dB típico · 20.1 dB con rechazo degradado	Con rechazo degradado a 10 dB el margen sobre el umbral de 20 dB es de 0.1 dB
Geometría de referencia	Pozo Ø240 mm · sonda Ø220 mm	Núcleo de ferrita Ø185 mm × 4 m (516 kg por nodo)
Potencia media del emisor ULF	7.3 W	Corriente de 6.5 A; ciclo de trabajo 17 %
Despliegue	19 días por nodo	Red completa en 1.6 meses con 2 equipos (plazo de la geometría v6.x)
Disponibilidad de nodo / P(≥3 nodos)	88.9 % / 95.7 %	Incluye régimen de fallos correlacionados
Latencia de extremo a extremo	5.7 s cable · 7.3 s ULF	Supuesto de diseño, no medido

Estado de validación

Las cifras salen de un modelo de simulación con **20 supuestos de diseño** registrados en la sección 6. La probabilidad de detección, las horas de aviso, los daños evitados y el gasto público evitado no se han validado con datos de campo. El CAPEX y los plazos de perforación provienen de una geometría anterior y no se han recalculado para el pozo y el núcleo vigentes. El beneficio excluye la valoración de vidas humanas, por lo que es conservador en ese aspecto. Se propone una fase de validación (banco de pruebas y nodo piloto en modo sombra) antes de escalar a los cinco nodos.

2. Concepto y arquitectura

2.1 Problema

Los sistemas de alerta temprana basados en la onda P ofrecen segundos de aviso. Los monitores de precursores en superficie sufren ruido ambiental y dependen de canales de comunicación que pueden fallar durante el sismo. GEO-PROBE observa a profundidad, con perforación rotatoria comercial, y separa la detección de la decisión pública mediante fases sucesivas para proteger la credibilidad de las alertas.

2.2 Componentes

- **Pozo y sonda.** Pozo de Ø240 mm × 600 m; sonda de Ø220 mm × 6 m. Sin reactor ni fusión de roca.
- **Sensores multimodales.** Fibra óptica DAS, magnetómetros Rb-87, radón, presión de poros.
- **Telemetría dual.** Cable armado como canal primario; emisor ULF con núcleo de ferrita MnZn como respaldo, con receptor SQUID en superficie.
- **Decisión.** Cascada de cuatro fases con umbral de energía, coincidencia de sensores, confirmación multi-nodo y probabilidad bayesiana (sección 4).
- **Red.** Cinco nodos en zonas de amenaza distintas; ejemplo no limitativo: Osa, Gran Área Metropolitana, Tilarán/Arenal, Cinturón Central y Limón.

2.3 Interfaz operativa con la CNE

- VLAN sísmica dedicada con TLS 1.3 hacia el gateway de la CNE.
- Payload firmado (SHA-256 / RSA-4096) antes de cualquier Cell Broadcast.
- Código 111 solo tras cuórum, probabilidad bayesiana y peso de canal válidos.
- Difusión con geofencing por operadores; orden de magnitud de 2 s para el Cell Broadcast.

3. Enlace de telemetría ULF

El emisor de respaldo es un dipolo magnético: una bobina con núcleo de ferrita MnZn alimentada a 2 Hz. El diseño de referencia es:

Parámetro	Valor
Núcleo de ferrita	Ø185 mm × 4 m; masa 516 kg
Bobina	1,000 vueltas, radio 96.5 mm, hilo de 10 mm² (cobre 54 kg)
Corriente de diseño	6.5 A; ciclo de trabajo 17 %; potencia media 7.3 W
Permeabilidad efectiva	156 utilizable (máximo físico del núcleo 156; valor de diseño 200)
Momento magnético	2.72e+4 A·m²
Campo en superficie a 600 m	24.8 pT
Utilización de la saturación	79.1 % de B_sat (0.40 T supuesto); corriente de saturación 8.2 A

3.1 Relación señal/ruido frente a la actividad geomagnética

El ruido dominante es la pulsación geomagnética Pc1. Se asume un rechazo de 30 dB con magnetómetro de referencia remoto y una ganancia de integración de 17.8 dB por 30 s de transmisión por bit. El umbral de operación es 20 dB.

Condición	Ruido Pc1 (pT)	SNR (dB)	Estado
Tranquilo (noche, Kp≤2)	20	49.6	Cierra
Típico diurno	60	40.1	Cierra
Activo (Kp 4–5)	300	26.1	Cierra
Tormenta CME (Kp≥7)	3,000	6.1	No cierra

Cuando el SNR de un bit no alcanza 20 dB, el protocolo repite el bit (protocolo Kp adaptativo):

Índice Kp	Condición	Repeticiones	Tiempo de transmisión
0–2	Tranquilo	1	30 s
3–4	Moderado	1	30 s
5–6	Activo	1	30 s
7–9	Tormenta	25	750 s

En tormenta geomagnética (Kp ≥ 7) se requieren 25 repeticiones (750 s), dentro del máximo de 15 min, por lo que el canal ULF conserva peso 0.70.

3.2 Pruebas de estrés y variación del sitio

Escenario	SNR (dB)
Condición típica (rechazo 30 dB)	40.1
Temperatura de pozo (43 °C, 30 °C/km)	39.4
Peor litología (Arcilla ácida)	38.2
Geotermia extrema (55 °C/km)	38.9
Rechazo degradado a 10 dB	20.1 (margen de 0.1 dB sobre 20 dB)
Rechazo mitigado a 15 dB (filtrado y generadores apartados)	25.1

La atenuación por conductividad de la roca es menor de 2.1 dB en todo el rango de litologías considerado; el factor limitante del enlace es el ruido geomagnético, no la roca.

3.3 Permeabilidad, saturación y geometría

Permeabilidad. La permeabilidad efectiva máxima de una varilla depende de su relación longitud/diámetro. Con 22:1 el máximo es 156, inferior al valor de diseño de 200; el modelo usa 156. Un núcleo más grueso aumenta el momento máximo (saturación) pero reduce ese máximo.

Saturación. Con 6.5 A el núcleo opera al 79 % de la inducción de saturación supuesta (0.40 T), dentro del objetivo de 80 %. Si la ferrita real satura a menos, la utilización sube:

B_sat supuesto (T)	Utilización	Pérdida de momento (dB)	SNR típico (dB)
0.35	90 %	0.0	40.1
0.40	79 %	0.0	40.1
0.45	70 %	0.0	40.1
0.55	58 %	0.0	40.1

Ajuste mecánico. El diámetro exterior de la bobina (196.6 mm) deja 5.7 mm de holgura radial dentro de la sonda de Ø220 mm (pared de 6 mm; mínimo supuesto 5 mm), y la sonda deja 10.0 mm hasta la pared del pozo de Ø240 mm (mínimo supuesto 10 mm; sin entubado considerado). Ambas holguras son supuestos de diseño y deben confirmarse con ingeniería de perforación. Un núcleo de 4 m se arma con segmentos, y las juntas reducen la permeabilidad efectiva; este punto se valida en el banco de pruebas.

Alternativa con más margen. Un núcleo de Ø200 mm operado a 7.4 A daría 21.6 dB con rechazo degradado (margen de 1.6 dB) y 18 repeticiones en tormenta, pero exige un pozo de al menos Ø254 mm, 603 kg de ferrita por nodo y 10.2 W de potencia media.

4. Protocolo de decisión

La información escala por cuatro fases. Solo la fase 4 activa el canal público, y lo hace únicamente si el canal de telemetría es suficientemente confiable.

Fase	Condición para avanzar	Código	Destino
Archivado	Energía de la anomalía ≤ umbral k·σ	001	Ruido local, se archiva
1 · Amarilla	Menos de 3 sensores del nodo coinciden	001	Aviso técnico interno
2 · Naranja	Menos de 2 nodos adyacentes confirman	010	Informe a OVSICORI / RSN
3 · Pre-alerta	Probabilidad bayesiana P ≤ 0.85	010	Centros técnicos
4 · Roja	P > 0.85 con cuórum de sensores y nodos	111	Cell Broadcast vía CNE

4.1 Compuerta de canal

Cada canal tiene un peso de confianza: cable 1.00; ULF a tiempo 0.70; ULF degradado 0.40; ULF con rechazo degradado 0.35. Una fase roja sostenida solo por un canal con peso menor que 0.50 baja a pre-alerta, salvo consenso fuerte (P > 0.95 y al menos 3 nodos adyacentes).

Caso	Peso	Resultado
Megathrust Osa, cable primario	1.00	ROJA (111)
Megathrust Osa, solo ULF degradado, consenso fuerte	0.40	ROJA (111)
Evento menor, solo ULF degradado, sin consenso fuerte	0.40	PREALERTA (010)

Ejemplos con canal primario: radón aislado (amarilla, 001); anomalía en la GAM con un solo nodo adyacente (naranja, 010); enjambre en Osa con P = 0.78 (pre-alerta, 010); dilatancia en la GAM con P = 0.92 y 3 nodos (roja, 111); megathrust en Osa con P = 0.97 y 4 nodos (roja, 111).

5. Análisis económico

5.1 Inversión inicial (CAPEX)

El CAPEX (USD 3,587,200), el ROP de 45 m/día y los días de completación provienen de la geometría v6.x (pozo Ø200 mm, núcleo Ø100 mm, 151 kg de ferrita). El diseño vigente usa pozo Ø240 mm y núcleo Ø185 mm (516 kg, ×3.4 por nodo; 2.6 t en la red) sin recalcular costos. B/C descontado con CAPEX +15 %/+30 %/+50 %: 13.5 / 13.0 / 12.4.

Partida	Monto
Perforación 5×600m	USD 550,000
Entubado/cementado	USD 180,000
DAS (5)	USD 750,000
SQUID superficie (5)	USD 350,000
Rb-87 pozo (10)	USD 200,000
Cable armado (5) PRIMARIO	USD 60,000
Bobina ULF (5) RESPALDO	USD 85,000
Radón (5)	USD 60,000
Presión poros (10)	USD 60,000
Sondes Ti/PTFE (5)	USD 140,000
Telecom ICE+LEO	USD 75,000
Cómputo OVSICORI	USD 150,000
Gateway CB CNE	USD 180,000
Ingeniería/comisionado	USD 200,000
Subtotal	**USD 3,040,000**
Contingencia (18 %)	**USD 547,200**
CAPEX total	**USD 3,587,200**

5.2 Operación y reposición

El OPEX del primer año es USD 398,000, con inflación de 3.5 % anual; a 30 años suma USD 20,545,826. La distribución por partida es provisional y se confirmará contra el presupuesto institucional:

Partida (provisional)	Monto anual
Personal técnico OVSICORI/RSN	USD 125,000
Helio / criogenia SQUID	USD 18,000
Energía y respaldo sitios	USD 18,000
Mantenimiento pozos y sensores	USD 182,000
Telecom / enlaces	USD 10,000
Seguros y permisos	USD 25,000
Capacitación y ejercicios CNE	USD 20,000
OPEX anual (año 1)	**USD 398,000**

El fondo de reposición se deriva de la vida útil de cada componente (compras = ⌈30 / vida⌉ − 1):

Componente	Vida útil	Reposiciones	Monto
DAS (5)	10 años	2	USD 1,500,000
SQUID superficie (5)	10 años	2	USD 700,000
Rb-87 pozo (10)	7.5 años	3	USD 600,000
Sondes Ti/PTFE (5)	15 años	1	USD 140,000
Telecom ICE+LEO	10 años	2	USD 150,000
Total reemplazos			**USD 3,090,000**

El fondo cubre 5 de 14 partidas de CAPEX. Si se agrega un refresco de cómputo y gateway cada 7 años (hipótesis), los reemplazos suben a USD 4,410,000 y la B/C descontada baja a 13.4 : 1.

5.3 Beneficios y valoración

El beneficio es material y no incluye valoración de vidas humanas. Se compone de (i) el daño privado evitado, calculado para cinco sismos de referencia como Pd × daño × fracción reducible × eficacia, y (ii) el gasto público evitado por evento detectado.

Sismo	Tipo	Mw	Pd	Aviso (h)	Daño (M USD)	Ahorro esperado (M USD)
Limón 1991	histórico	7.6	0.94	96	92.0	48.3
Cinchona 2009	histórico	6.2	0.49	18	100.0	15.5
Nicoya 2012	histórico	7.6	0.95	96	45.0	23.9
GAM	escenario	6.5	0.73	36	150.0	54.0
Osa 2035	proyección	7.8	0.95	96	300.0	159.6

Concepto	Caso base	Caso prudente
Parte del catálogo que ocurre en 30 años (φ)	100 %	40 %
Gasto público evitado por evento	USD 25.0 M	USD 0.0 M
Beneficio privado esperado	USD 301.4 M	USD 120.5 M
Beneficio público esperado	USD 101.6 M	USD 0.0 M
Beneficio total a 30 años	USD 403.0 M	USD 120.5 M
Costo total a 30 años	USD 27.2 M	USD 27.2 M
VAN a 6 %	**USD 171.8 M**	**USD 42.2 M**
B/C descontada	**14.1 : 1**	**4.2 : 1**

Cómo leer la B/C

El catálogo mezcla sismos ya ocurridos con un escenario y una proyección. El caso base los cuenta todos dentro de los próximos 30 años; el caso prudente cuenta 40 % y omite el gasto público. Con solo 9.5 % del catálogo (daños privados únicamente), el proyecto cubre su costo. Cargar cada reposición en su año real, en lugar de prorratearla, cambia la B/C de 14.07 a 14.14 : 1.

5.4 Sensibilidad

φ (parte del catálogo en 30 años)	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
B/C con gasto público	2.8	5.6	8.4	11.3	14.1
B/C solo daños privados	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5

Variación del CAPEX	B/C descontada
CAPEX nominal	14.1 : 1
CAPEX +15 %	13.5 : 1
CAPEX +30 %	13.0 : 1
CAPEX +50 %	12.4 : 1

El CAPEX no está recalculado para la geometría vigente; esta tabla muestra cuánto resiste la relación B/C a un sobrecosto.

Tasa de descuento	VAN	B/C descontada
3 %	USD 245.2 M	14.6 : 1
6 %	USD 171.8 M	14.1 : 1
8 %	USD 140.1 M	13.6 : 1
12 %	USD 99.5 M	12.5 : 1

La tasa de descuento social oficial debe confirmarse con MIDEPLAN; 6 % es el supuesto del modelo.

Escenario de OPEX	B/C descontada
OPEX 80 % del nominal	16.1 : 1
OPEX 100 % del nominal	14.1 : 1
OPEX 120 % del nominal	12.5 : 1
OPEX 140 % del nominal	11.3 : 1

Gasto público por evento	B/C descontada
USD 0 M	10.5 : 1
USD 10 M	11.9 : 1
USD 25 M	14.1 : 1
USD 50 M	17.6 : 1

Simulación Monte Carlo del ahorro de daños (100,000 iteraciones): media USD 301 M, percentiles 5–95: 193–350 M. Depende por completo de los supuestos de detección y de daños.

6. Supuestos, limitaciones y plan de validación

6.1 Limitaciones principales

- **Detección no validada.** Las probabilidades de detección, las horas de aviso y la fracción de daño reducible son hipótesis de diseño. Hoy ningún método de precursores tiene eficacia demostrada de predicción a corto plazo; el proyecto propone medirla en campo.
- **Beneficio y catálogo.** El beneficio depende de la frecuencia con que ocurran los sismos de referencia y del gasto público evitado; ambos se tratan como supuestos y se muestran con sensibilidad.
- **Enlace ULF.** Cierra en condición típica (40.1 dB) y con rechazo de ruido degradado a 10 dB (20.1 dB), pero con un margen de solo 0.1 dB; en tormenta geomagnética severa se requieren 25 repeticiones (750 s). El cable armado sigue siendo el canal primario.
- **Costos de la geometría vigente.** El CAPEX, el avance de perforación y los días de completación provienen de un pozo de Ø200 mm y un núcleo de Ø100 mm; el diseño vigente usa pozo de Ø240 mm y núcleo de Ø185 mm. Deben cotizarse de nuevo.
- **Valores de servicio.** La latencia de extremo a extremo (5.7 s / 7.3 s) y la tasa de falsas alarmas (0.05 por año) son metas de diseño, no mediciones.

6.2 Registro de supuestos

H = hipótesis de diseño sin fuente citada dentro del proyecto; V = fórmula estándar o derivación analítica.

ID	Supuesto	Impacto
H01	Rechazo de ruido Pc1 = 30 dB (referencia remota)	A 10 dB el SNR típico cae por debajo del umbral de 20 dB
H02	Ganancia de integración 10·log10(f·T) usa la frecuencia de portadora como ancho de banda de ruido	Aporta 17.8 dB del SNR procesado
H03	μ_r del material = 2000 y μ_eff de diseño = 200; el modelo usa el menor entre 200 y el teórico de la geometría del núcleo (156 con Ø185 mm × 4 m); núcleo ensamblado por segmentos	A mayor diámetro, menor μ_eff máximo; las juntas lo reducen aún más
H04	B_sat de la ferrita = 0.40 T a temperatura de pozo (verificar con hoja de datos)	Define la corriente máxima útil (I_sat) y el tope del momento dipolar
H05	Pd, horas de aviso, fracción reducible y eficacia 0.7 no están validadas con datos	Determina el beneficio por daños evitados
H06	Daños de cada escenario sísmico (USD)	Beneficio privado
H07	Gasto público evitado = USD 25 M por evento detectado, independiente de la magnitud y sin reducción	≈ 25 % del beneficio base; posible doble conteo con los daños
H08	Catálogo de 5 sismos (3 ya ocurridos) tratado como portafolio de 30 años (φ = 100 %)	El B/C escala linealmente con φ
H09	OPEX anual USD 398 k; montos del código v6.x, rótulos provisionales asignados en v7.1	≈ 75 % del costo a 30 años
H10	Vidas útiles: Rb-87 7.5 a, sondas 15 a, DAS/SQUID/telecom 10 a	Fondo de reemplazos (5 de 14 partidas)
H11	Tasa de descuento 6 %, inflación 3.5 %	Confirmar tasa social oficial con MIDEPLAN
H12	Modos de falla de nodo y régimen correlacionado 8 % / 0.55	Disponibilidad de red
H13	P(cizalla): k=1.937, M0=7.581; calibración no documentada	P(ULF necesario)

ID	Supuesto	Impacto
H14	Latencias 5.7/7.3 s y falsas alarmas 0.05/año son constantes, no cálculos	KPIs de servicio
H15	Pesos de canal 1.00 / 0.70 / 0.40 / 0.35 (política de decisión)	Compuerta ROJA→pre-alerta
H16	σ basalto húmedo 1.2e-4 S/m	Atenuación ≤ 2.1 dB en todo el rango
H17	Pared de sonda 6 mm y holgura radial mínima bobina–pared 5 mm	Diámetro mínimo de la sonda
H18	Utilización máxima recomendada de B_sat = 80 % y margen mínimo de SNR de 1 dB para llamar «cerrado» a un enlace	Corriente de diseño y lectura del estrés
H19	Holgura radial mínima sonda–pozo = 10 mm	Diámetro mínimo del pozo; sin entubado considerado
H20	CAPEX, ROP (45 m/día) y días de completación provienen de la geometría v6.x (pozo Ø200 mm, núcleo Ø100 mm)	Costo y plazo de la geometría vigente sin recalcular
V01	Profundidad pelicular, campo de dipolo, μ_eff de varilla, momento con área de núcleo, ceil() en reposiciones, valor presente	Fórmulas estándar

6.3 Plan de validación propuesto

- **Banco de ferrita.** Medir la inducción de saturación y la permeabilidad efectiva del núcleo segmentado entre 40 y 60 °C con un núcleo a escala; fijar corriente y material (H03, H04).
- **Ruido y rechazo Pc1.** Caracterizar el ruido en un sitio candidato con magnetómetro de referencia remoto (H01, H02).
- **Diseño mecánico y de perforación.** Confirmar las holguras, el ensamblaje del núcleo por segmentos y que el entubado deja paso a la sonda (H17, H19).
- **Cotización de la geometría vigente.** Actualizar CAPEX, avance de perforación y días de completación (H20).
- **Nodo piloto en modo sombra.** Registrar anomalías sin emitir alerta pública para medir detección y falsas alarmas reales (H05, H14).
- **Beneficios.** Sustituir el catálogo por tasas de recurrencia por zona y fundamentar el gasto público evitado con la CNE (H06–H08); confirmar la tasa de descuento con MIDEPLAN (H11).
- **Escalamiento.** Pasar a cinco nodos y activar la interfaz con la CNE solo tras cumplir métricas de aceptación acordadas con CNE y OVSICORI.

7. Reproducibilidad

Todos los números salen de GEO_PROBE_CR_v7_6.py con la semilla 2026 y se guardan en GEO_PROBE_CR_v7_6_resultados.json.

- `python GE0_PR0BE_CR_v7_6.py` genera el informe de consola y el JSON.
- `--selftest` ejecuta las pruebas de regresión (cifras v6.x, v7.3, v7.5 y v7.6), invariantes físicos y económicos, y el determinismo.
- `--set clave=valor` cambia un parámetro (por ejemplo `--set i_a=5.4`); `--lineal` quita el tope de saturación del KPI principal; `--n-mc` fija las iteraciones Monte Carlo.
- Requiere Python 3 y numpy (probado con Python 3.12 y numpy 2.x). Códigos de salida: 0 correcto, 1 error de escritura, 2 parámetros inválidos.

- El archivo `GEO_PROBE_CR_v7_6_verificacion.txt` resume las pruebas de mutación, la cobertura y el análisis estático de esta revisión.